UD1. Digitalización en los sectores productivos

CC BY SA

Pedro Puerma

ÍNDICE

1. Introducción
2. Cronología de las Revoluciones Industriales

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué es la digitalización?

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué es la digitalización?

"La digitalización es el uso de tecnologías digitales para cambiar un modelo de negocios y brindar nuevas oportunidades de producir ingresos y valor. Es el proceso de pasar a ser un negocio digital". **Gartner**

1. INTRODUCCIÓN

Caso práctico:

Ferreterías Paco es un negocio local con 20 años en el barrio. Hasta ahora solo tienen tienda física y no usan internet más allá del correo electrónico

1. INTRODUCCIÓN

Digitalización positiva:

- Página web con catálogo de productos → **más clientes**.
- Sistema de gestión de stock digital → **menos errores**.
- Presencia en redes sociales → **publicidad económica y viral**.
- Pagos con tarjeta o apps → **más comodidad para clientes**.

1. INTRODUCCIÓN

Digitalización negativa:

- **Coste** inicial y mantenimiento de sistemas.
- Necesidad de **formación** para el personal.
- Riesgos de **seguridad** digital (datos de clientes, pagos online).
- **Dependencia** de la tecnología (si falla el sistema, se complica la gestión)..

Matriz de Impacto y Esfuerzo



2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Hito histórico que **transformó la forma** en que las sociedades europeas (y posteriormente de otros continentes) **producían bienes y se organizaban social y económicamente.**

Se ubica cronológicamente entre mediados del **siglo XVIII y principios del XIX**, con Gran Bretaña como epicentro inicial.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Maquinaria en la industria textil

- **Spinning Jenny (1764):** Permitía hilar varias hebras simultáneamente, aumentando de forma drástica la producción de hilo.
- **Water Frame (1769):** Aprovechaba la energía hidráulica para realizar el hilado.
- **Power Loom (1785):** Automatizó la creación tejido, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para producir telas.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Máquina de vapor

- **Perfeccionamiento por James Watt (1769):** Aunque no fue el inventor original de la máquina de vapor, Watt logró mejorarla, incrementando su eficiencia y permitiendo su aplicación en distintos ámbitos (fábricas, minas, transporte).
- **Impacto multiplicador:** El uso de la máquina de vapor impulsó el crecimiento de las industrias mineras y metalúrgicas, generando un círculo virtuoso de crecimiento industrial.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Revolución agrícola y demografía

- La agricultura británica experimentó una revolución silenciosa que **multiplicó la producción de alimentos y sentó las bases para el crecimiento de la población**, uno de los ejes fundamentales de la industrialización.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Técnicas de cultivos

- **Rotación de cultivos:** El método de rotación cuatrienal reemplazó el barbecho por cultivos que regeneraban el suelo. Permitiendo usar todas las tierras en cada ciclo y aumentar la productividad.
- **Fertilización y maquinaria**: El uso de fertilizantes (principalmente estiércol y guano) y las mejoras en aperos de labranza (como el arado de Jethro Tull) hicieron más eficiente la labor agrícola..

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Cercamientos de tierras

- **Concentración de la propiedad:** El Parlamento británico aprobó leyes que **favorecieron la adquisición de campos comunales por parte de grandes terratenientes.**
- **Efecto sobre la población rural:** Muchos **pequeños agricultores se vieron obligados a migrar a las ciudades**, lo que incrementó la disponibilidad de **mano de obra para las nuevas fábricas**.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Crecimiento demográfico

- **Disminución de la mortalidad:** La mayor disponibilidad de alimentos, ciertas mejoras médicas y la ausencia relativa de grandes epidemias fomentaron el aumento de la población en el siglo XVIII.
- **Mano de obra abundante:** Esta población creciente constituía no solo fuerza de trabajo industrial, sino también un mercado en expansión para los productos manufacturados.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Comercio a larga distancia

- **Rutas marítimas y coloniales:** Inglaterra, Francia y Países Bajos establecieron extensas redes comerciales con sus colonias, intercambiando materias primas y productos manufacturados.
- **Mercado interno y externo:** La creciente demanda interna de bienes (alimentos, ropa, utensilios) coexistió con la posibilidad de exportar a mercados cada vez más lejanos, lo que incentivó a los empresarios a invertir en la producción.

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Acumulación de capital

- **Beneficios del comercio colonial:** Gran Bretaña se enriqueció con la **trata de esclavos** (especialmente entre África y América) y con la **explotación de sus colonias,** generando capital que luego se inyectó en proyectos industriales.
- **Bancos y sociedades por acciones:** El desarrollo de **instituciones financieras sólidas** (Banco de Inglaterra, 1694) facilitó el flujo de capital, la concesión de préstamos y la **inversión en infraestructuras y maquinaria**..

2.1. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Proteccionismo e incentivos estatales

- **Aranceles**: Gran Bretaña gravaba con fuertes aranceles los productos extranjeros para proteger su industria naciente, a la vez que mantenía puertas abiertas para materias primas baratas.
- **Patentes e incentivos**: El sistema de patentes premiaba la invención, asegurando beneficios económicos al inventor y fomentando la competitividad.

De la industria 1.0 a la industria 4.0

Grado de complejidad

Primera Revolución Industrial

basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor



Segunda Revolución Industrial

basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica



Tercera Revolución Industrial

basada en el uso de electrónica e informática (IT) para promover la producción automatizada.



Cuarta Revolución Industrial

basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos (cyber physical systems - CPS).



Primer controlador lógico programable

Primera cinta transportadora.

1800 1900 2000 Presente Tiempo

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES